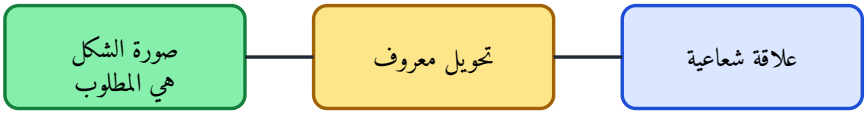
مسائل هندسية بالتحويلات

الهدف: أن تستعمل الانسحاب والتحاكي في حلّ مسائل هندسية: إثبات استقامية، تعيين مجموعة نقط، وإنشاء أشكال.

الفكرة في سطرين: نترجم العلاقة الشعاعية المعطاة إلى تحويل نقطي معروف، ثم نستغل خواصه: إذا رسمت M شكلًا ما، فإن M' ترسم صورة هذا الشكل بذلك التحويل.



الشكل 1: مراحل الحل: نقرأ العلاقة، نحدد التحويل، ثم نستنتج الصورة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. العلاقة $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ (شعاع ثابت) تعني أن M' صورة M بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}$.
2. العلاقة $\overrightarrow{AM'} = k\cdot\overrightarrow{AM}$ تعني أن M' صورة M بالتحاكي $h(A\ ;\ k)$.
3. **مجموعة النقط:** إذا رسمت M مستقيمًا أو دائرة (C) فإن M' ترسم صورة (C) بالتحويل.
4. الانسحاب يحافظ على الأطوال والزوايا، والتحاكي يضرب الأطوال في $|k|$.
5. لإثبات **استقامية** ثلاث نقط A و B و C نبيّن أن C صورة B بتحاكٍ مركزه A.
6. مركز ثقل مثلث G يحقق $\overrightarrow{AG} = (2/3)\,\overrightarrow{AI}$ ، حيث I منتصف $[BC]$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. A ثابتة وM على دائرة مركزها O ونصف قطرها 3، ونعرّف $\overrightarrow{AM'} = 2\cdot\overrightarrow{AM}$. **الحل:** M' صورة M بالتحاكي $h(A\ ;\ 2)$ ، فمجموعتها دائرة مركزها صورة O بهذا التحاكي ونصف قطرها $2 \times 3 = 6$.
2. $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ ثابت وM على المستقيم (d). **الحل:** مجموعة M' هي صورة (d) بالانسحاب، أي مستقيم يوازي (d).

madrasadz.com

3. B وC ثابتتان وA تتغير على دائرة، وI منتصف [BC]. **الحل:** IG = (1/3) IA ، إذن G صورة A بالتحاكي h(I ; 1/3) ، وتنتمي G إلى صورة الدائرة بهذا التحاكي، وهي دائرة نصف قطرها ثلث نصف القطر الأصلي.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- عدم تحديد المركز والنسبة بدقة قبل استعمال الخواص.
- تعيين مجموعة النقط كاملة بدل جزء منها عندما يقيَّد M بجزء من الشكل.
- نسيان نصف القطر الجديد |k|·r عند إيجاد صورة دائرة.
- الخلط بين الانسحاب والتحاكي في العلاقات الشعاعية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- MM' = u : انسحاب. AM' = k·AM : تحاكٍ.
- مجموعة M' هي صورة مجموعة M.
- الاستقامية: C صورة B بتحاكٍ مركزه A.
- G صورة A بالتحاكي h(I ; 1/3) حيث I منتصف [BC].

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com